

BTS 2^{ème} année	LYCEE Victor Hugo de Colomiers	11 janvier 2021
SpécialitéSNIR2.....	CCF1 de Mathématiques EPREUVE E3 - Sous épreuve U31	Durée : 55 min

NOM et Prénom du candidat :

Un ordinateur doté d'un tableur et du logiciel Géogebra est mis à la disposition du candidat qui pourra également utiliser sa calculatrice scientifique en mode examen.

Aucun document n'est autorisé.

L'usage du téléphone portable est interdit.

La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.



Dans la suite du document, ce symbole signifie « Appeler l'examineur ».

Si l'examineur n'est pas immédiatement disponible lors de l'appel, poursuivre le travail en attendant sa venue.

Ce sujet comporte 5 pages. Il est composé de deux exercices indépendants.

Exercice 1 : Les résultats seront arrondis à 0.001 près, les deux parties A et B sont indépendantes.

Une compagnie aérienne annonce qu'elle souhaite augmenter sa rentabilité, tout en garantissant la satisfaction de ses passagers.

Partie A (à chercher avec votre calculatrice ou avec Géogebra)

- 1) La compagnie aérienne étudie le taux de remplissage de ses avions. On considère que le taux de remplissage d'un avion peut être modélisé par la variable aléatoire R suivant la loi normale de moyenne $\mu = 0.85$ et d'écart type $\sigma = 0.05$

- a) Déterminer $p(R < 0.9)$

Déterminer la probabilité que le taux de remplissage d'un avion soit entre 80% et 95%.....

- 2) On considère que, pour un passager ayant acheté un billet, la probabilité de se présenter à l'embarquement pour ce vol est de 0.96. Afin d'augmenter sa rentabilité, la compagnie décide de pratiquer la surréservation : Pour cela elle vend 250 billets pour un vol dans un avion qui ne contient que 245 places. Soit X la variable aléatoire qui compte le nombre de passagers se présentant à l'embarquement pour ce vol. On admet que X suit la loi binomiale de paramètres $n=250$ et $p=0.96$

- a) Déterminer la probabilité que moins de 245 passagers se présentent à l'embarquement pour ce vol

.....

- b) Déterminer l'espérance de la variable aléatoire X et interpréter le résultat obtenu dans le contexte de l'exercice

.....

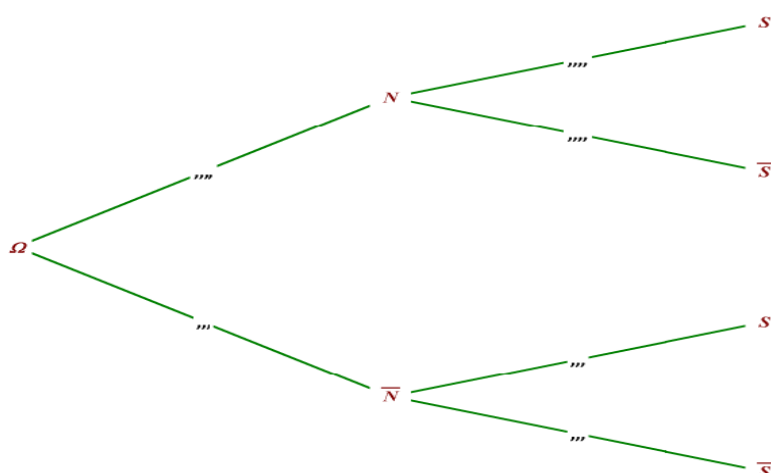
Partie B

La compagnie souhaite savoir si ses passagers sont satisfaits. Une association de consommateurs procède à une enquête indépendante auprès de 500 passagers dont 300 qui utilisent uniquement des vols nationaux et 200 qui utilisent uniquement des vols internationaux.

- Parmi les passagers utilisant des vols internationaux, seulement 4% ne sont pas satisfaits de cette compagnie.
- Parmi les passagers utilisant des vols nationaux, 92 % sont satisfaits de cette compagnie

On appelle N l'évènement « le passager utilise des vols nationaux et S l'évènement « le passager est satisfait »

- 1) Compléter l'arbre de probabilité suivant :



- 2) Calculer la probabilité qu'un passager soit un utilisateur des vols nationaux et qu'il soit satisfait

.....

- 3) Montrer que la probabilité qu'un passager soit satisfait est de 0.936

.....

- 4) La compagnie affirme qu'un quart des passagers non satisfaits sont des passagers utilisant des vols internationaux. A-t-elle raison ? justifier

.....

Exercice 2 Wifi et téléphone portable.....

Partie A(résultats arrondis à 0.001 près)



Mattéo envisage l'achat d'un téléphone portable dont la capacité de stockage est de 32 Giga-octets (Go). Selon la notice, la configuration initiale du téléphone nécessite 20% de cette capacité pour le système d'exploitation. Pour tout entier naturel n , on note u_n le nombre de giga-octets utilisés par le système d'exploitation n mois après la configuration initiale du téléphone. En raison des différentes mises à jour, Mattéo estime que le nombre de giga-octets utilisés par le système d'exploitation augmente de 0,5 % par mois.

- 1) Montrer que $u_0=6.4$ et $u_1=6.432$

.....

- 2) a) Justifier que (u_n) est une suite géométrique et déterminer sa raison.

.....

- b) Exprimer u_n en fonction de n

- c) calculer le nombre de giga-octets utilisés par le système d'exploitation 2 ans après la configuration initiale du téléphone

.....

- 3) Mattéo estime que pour utiliser son téléphone dans de bonnes conditions, celui-ci doit disposer d'une capacité de stockage disponible d'au moins 4 Go
- a) Déterminer (« à la main »)le plus petit entier naturel n tel que $6.4 \times 1.005^n > 28$ (détailler votre résolution)

.....

.....

- b) A l'aide d'un tableur , déterminer au bout de combien de temps Mattéo ne pourra plus utiliser correctement son téléphone .

.....

	« Appeler l'examineur ».....
---	--

- c) En réalité Mattéo estime que chaque mois les nouvelles photos et les nouveaux messages occuperont 450 méga-octets supplémentaires et il décide de ne rien supprimer. Pour tout entier n , on note v_n le nombre de giga-octets utilisés par le système d'exploitation, les photos et les messages au bout de n mois après la configuration initiale. On admet que $v_n = 6.4 \times 1.005^n + 0.45n$
- Mathéo ne pourra plus utiliser correctement son téléphone au bout de :
(entourer la ou les bonne(s) réponse(s))

Réponse1 : 40 mois Réponse 2 : 3 ans Réponse 3 : 45 mois

Partie B

Dans cette partie, les résultats seront arrondis à 0.1 près.

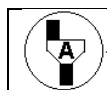
Un signal wifi est émis avec une puissance de 20 décibels-milliwatts (dBm)

L'atténuation du signal dépend de :

- De la fréquence b du signal, exprimée en gigahertz (GHz)
- De la distance x , en mètre, parcourue par ce signal
- Des matériaux traversés

Pour une distance x supérieure ou égale à 1 mètre et en l'absence d'obstacle, cette atténuation, exprimée en dBm est donnée par la formule $A(x) = 32.35 + 8.7 \ln(b.x)$

- 1) Sur Géogebra créer un curseur noté **b** variant entre 0 et 10 qui correspond à la fréquence. Puis tracer la courbe représentant l'atténuation, $y = A(x)$ dans un repère adapté.
- 2) Déterminer la fréquence **b** pour que, lorsque la distance est de 100 m l'atténuation ne soit que de 80 dBm.....



« Appeler l'examineur ».....

- 3) Une valeur approchée P de la puissance du signal en dbm est modélisée par la fonction $P(x) = 20 - A(x)$. (Lorsque l'unité utilisée est le dBm, la puissance du signal est négative)

- a) Montrer que $P(x) = -20 - 8.7 \ln(x)$

.....

- b) Calculer à la main $P'(x)$

- c) Déterminer le sens de variation de la fonction P sur l'intervalle $[1, 400]$

.....

- d) Le tableau suivant indique la qualité du signal en fonction de sa puissance

Puissance du signal :	Qualité du signal :
Supérieure à -50 dBm	Excellente
Comprise entre -60 et -50 dBm	Bonne
Comprise entre -70 et -60 dBm	Moyenne
Inférieure à -70 dBm	Faible

En déduire la distance maximale pour laquelle la qualité du signal est bonne et justifiez votre réponse

.....

